

SLIDE 01 / 07 — GIỚI THIỆU



## Nhóm Edge – Agent V–Pet Tutor

Nuôi thú cưng bằng cách học chủ động — Adaptive Quiz khi  
bôi đen bài giảng

Batch03 · K4 AI Product Hackathon

Gemini AI và DeepSeek · Gamification

## User & Job: Học Viên K4 Tự Học Bài Giảng

JTBD: "Đọc tài liệu bài giảng, bắt gặp khái niệm khó và cần xác nhận kiến thức để nắm chắc bài."

### 📌 5. Con Số Bằng Chứng Mạnh Nhất Của Nhóm (Q5)

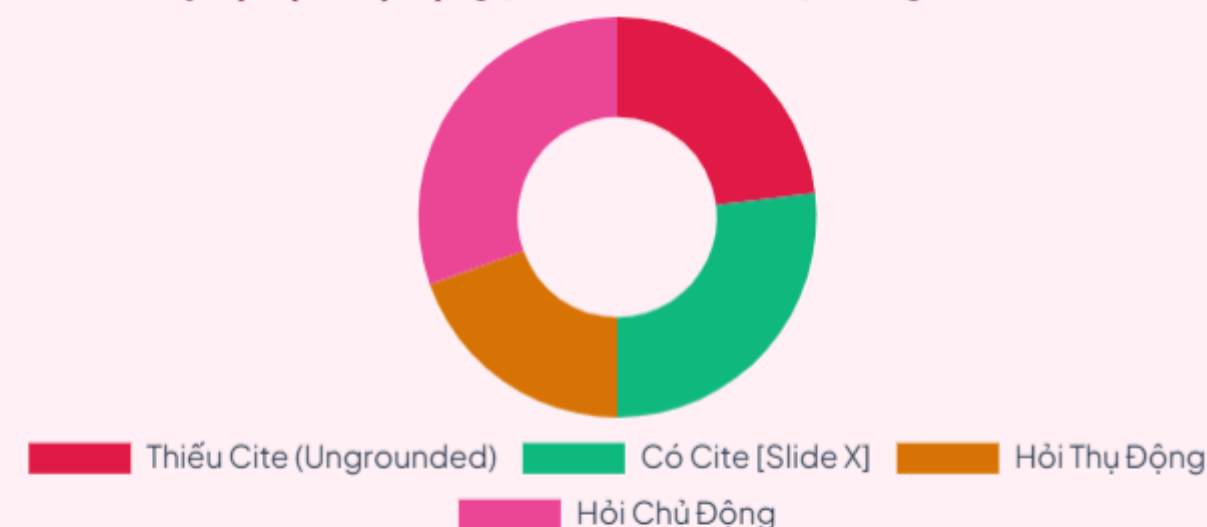
Con số thuyết phục nhất là: **28.4% (358/1.261)** câu hỏi của học viên trên nền tảng chỉ là các lệnh hoàn toàn thụ động như "*Giải thích đoạn bôi đen ở Trang X*".

- **Cách đếm:** Lấy dữ liệu chatlog thực tế, lọc các prompt yêu cầu giải thích nguyên văn đoạn text đã highlight.
- **Khảo sát (N=40):** Chỉ ra **64% học viên (26/40)** xác nhận họ "*chỉ xem bài giảng, không tương tác gì khác*" và đánh giá **3.5/5 điểm** mong muốn có cơ chế ghi nhận tiến trình học (streak).
- **Ý nghĩa:** Hai con số này chứng minh sự thụ động nghiêm trọng khi gặp vùng kiến thức khó và khao khát có động lực học tập.

🔥 **Thống Kê Học Thụ Động Tổng Thể: 39.02%** (492/1,261 turns)

- Thiếu trích dẫn số trang (citations = []): **46.15%** (582/1,261)

Tỷ Lệ Học Thụ Động (28.4% – 39.02%) & Ungrounded



# Vì Sao Chọn V–Pet Tutor & Adaptive Quiz Engine

## 6. Nhóm đã cân nhắc những ý tưởng nào? Vì sao chọn ý tưởng này?

💡 6. Quyết Định Chọn Ý Tưởng (Trích spec Q6):

Nhóm đã cân nhắc 3 ý tưởng: **(1) Bảng xếp hạng Leaderboard**: Bị loại vì khảo sát cho thấy dễ tạo áp lực tiêu cực cho người học yếu. **(2) AI tóm tắt toàn bộ bài**: Bị loại vì đi ngược triết lý giáo dục chủ động, làm học viên lười thêm. **(3) V–Pet Tutor (Nuôi thú bằng cách giải Adaptive Quiz tại các đoạn highlight)**: Nhóm quyết định **CHỌN V–Pet Tutor** vì nó giải quyết triệt để 28.4% case lười tư duy (bắt người dùng tự suy nghĩ thay vì đưa đáp án ngay), đồng thời đáp ứng mong muốn có yếu tố đồng hành và ghi nhận nỗ lực qua điểm EXP/Streak.

| Ý tưởng cân nhắc                | Đối tượng (Evidence)                 | Tần suất     | Mỗi lần tốn gì                            | Quyết định & Lý do             |
|---------------------------------|--------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|--------------------------------|
| (1) Leaderboard Tổng            | 64% học viên (26/40)                 | Cao          | Áp lực so sánh tiêu cực cho người học yếu | LOẠI (Áp lực tiêu cực)         |
| (2) AI Tóm Tắt Toàn Bài         | 28.4% - 39.02% chatlog               | Rất cao      | Tạo thói quen lười tư duy, học vẹt        | LOẠI (Đi ngược chủ động)       |
| (3) V–Pet Tutor (Adaptive Quiz) | 28.4% lười bơi đen + 39.02% thụ động | Mỗi buổi học | Mất động lực & đứt mạch tư duy            | CHỌN (28.4% Lười + EXP/Streak) |

🎯 **Con Số Động Lực: 3.5 / 5 Điểm Streak**  
Biến 28.4% lười thụ động thành trải nghiệm giải Quiz thắng cấp Thú Cưng

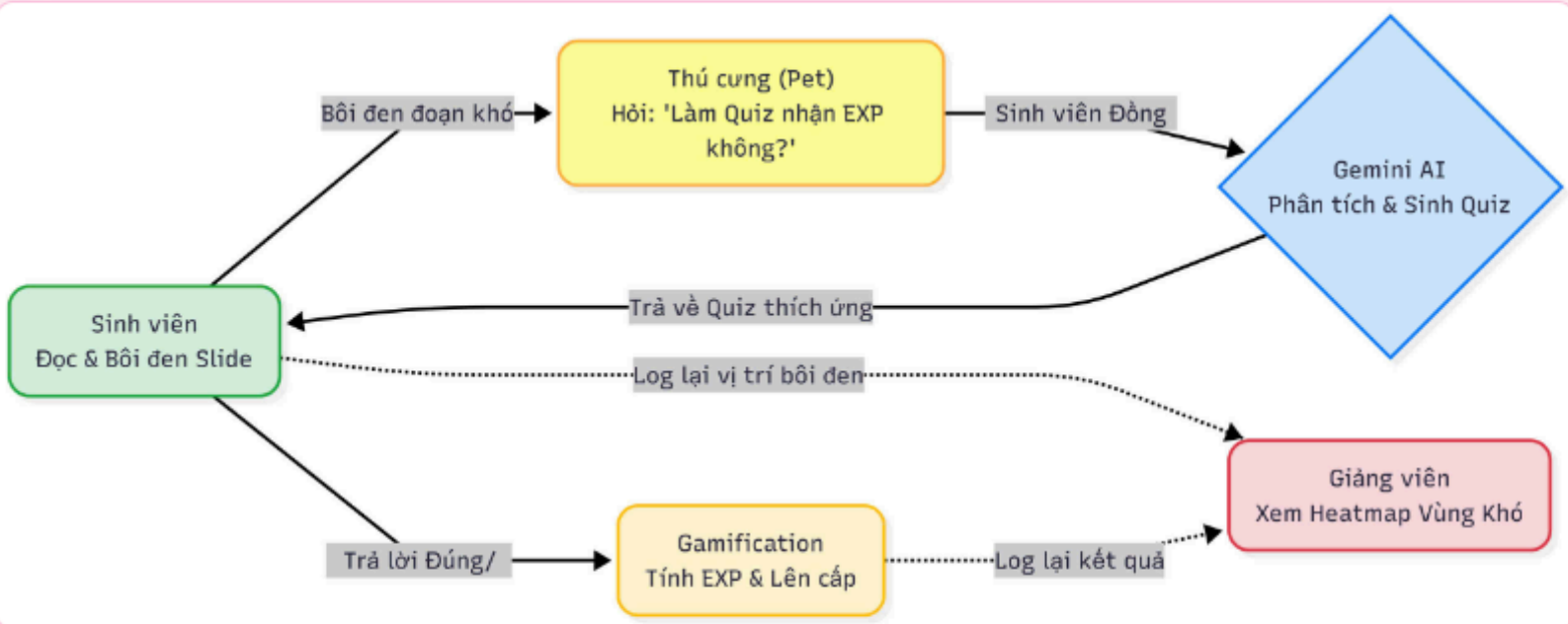
🥚 Trứng → 🐣 Gà Con → 🐔 Gà Trống



# Giải Pháp & Sơ Đồ Luồng Kiến Trúc V-Pet Tutor

Lát cắt MỘT CÂU: Bôi đen tại Vùng nóng -> Adaptive Quiz -> V-Pet nhận EXP tiến hóa

Sơ Đồ Luồng Giải Pháp V-Pet Tutor Flow



## Demo Live 2 Cases

**Case 1 (Happy Path):** Bôi đen "Grounding RAG" Trang 12 -> Adaptive Quiz -> Đúng: [Slide 12] + V-Pet +50 EXP Gà con.

**Case 2 (Edge Case):** Bôi đen quá ngắn hoặc đòi hack EXP -> Backend API chặn, V-Pet từ chối nhả nhận.

## Conditional Automation

AI tự động sinh Quiz khi bôi đen tại Vùng nóng. Bôi đen quá ngắn (<2 từ) hoặc sai căn cứ -> AI từ chối sinh để bảo vệ độ chính xác kiến thức.

# Kết Quả Đo Bằng Máy: 20/20 Test Cases Passed

Đối chiếu với Quality Bar đã chốt lúc 23:59 N1 (Quality Bar:  $\geq 80\%$  pass, cấm bịa đáp án)

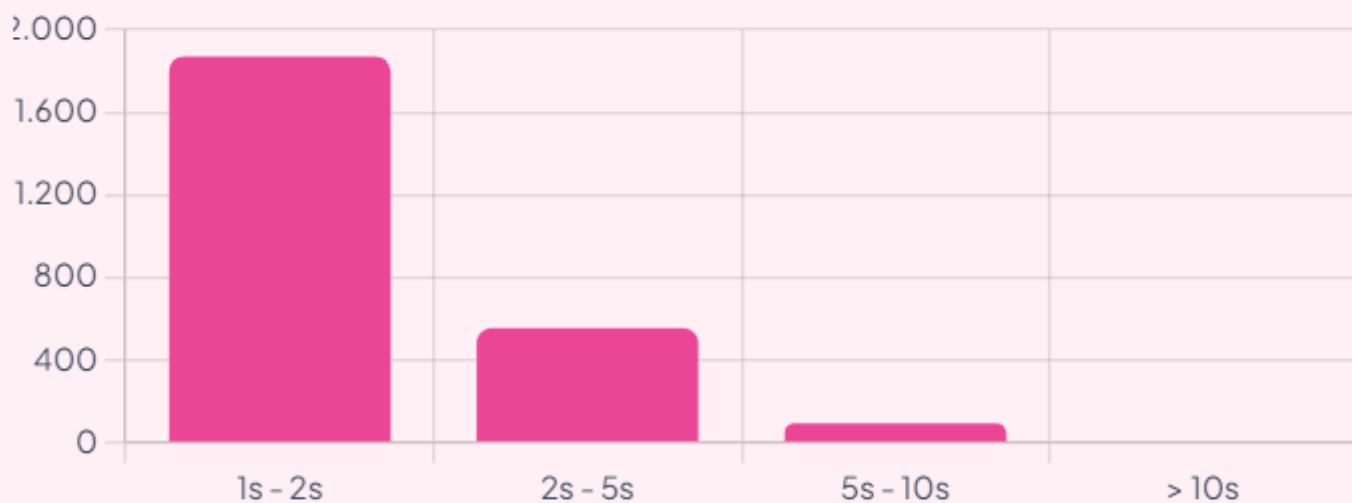
## ✅ Benchmark Result: 100% Passed

Model: **gemini-3.1-flash-lite** | eval\_report\_final.json

- happy\_path: 5/5 | out\_of\_scope: 5/5 | ambiguity: 4/4
- hallucination: 3/3 | domain\_risk: 3/3

⚠️ 1 Failure Đáng Kể (True Failure): Lượt 1 bị **429 Quota Exceeded** do hardcoded model 2.0. Đã khắc phục chuyển sang Gemini 3.1 Flash Lite qua .env.

Phân Phối Độ Trễ Phản Hồi (Latency Median: 1.76s)



## User Thật Nói Gì: Phản Hồi Vòng Validation CP5

Thử nghiệm trực tiếp với  $\geq 5$  người dùng ngoài nhóm (Willing users Khóa 3 & Khóa 4)

### Quotes Nguyên Văn Từ User Thật

"*Lúc học mà có pet đồng hành cùng mình cảm thấy vui hơn hẳn.*"

— **Trịnh Bá Khánh Trình (Học viên Khóa 3)**

"*Học slide nào cũng có quiz theo trình độ của bản thân, nên dễ tiếp thu hơn.*"

— **Nguyễn Tuấn Vũ (Học viên Khóa 4)**

### Thay Đổi Đã Làm Vào Sản Phẩm (Changelog §9)

- **Thêm nút "Bỏ qua thử thách" (HAX G8):** Cho phép học viên bypass bài quiz nếu thực sự muốn hỏi thẳng AI Tutor.
- **Chống Spam EXP (Domain Risk):** Khóa thử thách 1 phút nếu học viên cố tình click lại đáp án quá 3 lần.



## Nếu Có Thêm 1 Tuần: Backlog & Bài Học Rút Ra

Ưu tiên 3 việc dựa trên feedback & failure thực tế



### 1. Redis Session Storage

Chuyển In-Memory RAM sang Redis + PostgreSQL để bảo tồn EXP/Level V-Pet khi server restart.



### 2. Vector Caching 90%

Cache Quiz cho cùng đoạn text bôi đen -> Giảm 90% chi phí API LLM khi scale.



### 3. Proactive Check 20%

Nâng tỷ lệ AI chủ động hỏi lại học sinh (validate\_understanding) từ 0.08% lên  $\geq 20\%$ .

### 🎓 BÀI HỌC LỚN NHẤT CỦA NHÓM (LESSON LEARNED)

*"Đừng đoán nhu cầu người dùng bằng cảm tính hay xây UI hoành tráng từ đầu; hãy bắt đầu bằng mining chatlog thật, chốt Quality Bar khắt khe và lắng nghe feedback nguyên văn từ những học viên thật."*